

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

109) O modelo em função de transferência de um sistema linear contínuo é dado por

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

Para esse sistema, foi obtido um modelo equivalente discreto, com zero order hold, usando um período de amostragem de 10 ms. Considere que, para uma entrada degrau unitário, o tempo de acomodação (*settling time*) da resposta é calculado por $T_s = \frac{5}{\zeta\omega_n}$, onde ζ é a razão de amortecimento, e ω_n é a frequência natural não amortecida do sistema contínuo.

Supondo que o sistema discretizado tenha o mesmo desempenho que o sistema contínuo, aproximadamente, quantas amostras levará o sistema discreto para atingir o estado estacionário, partindo do instante inicial?

- a) 250
 - b) 150
 - c) 100
 - d) 80
 - e) 50
-